(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217345068 U
(45)授权公告日 2022.09.02

(21)申请号 202220699025.5

(22)申请日 2022.03.23

(73)专利权人 齐耐润工业设备(上海)有限公司
地址 201611 上海市松江区车墩镇泖亭路706号2幢二层-1

(72)发明人 骆劲松

(51)Int.Cl.
B24C 1/08(2006.01)
B24C 3/12(2006.01)
B24C 3/08(2006.01)
B24C 9/00(2006.01)

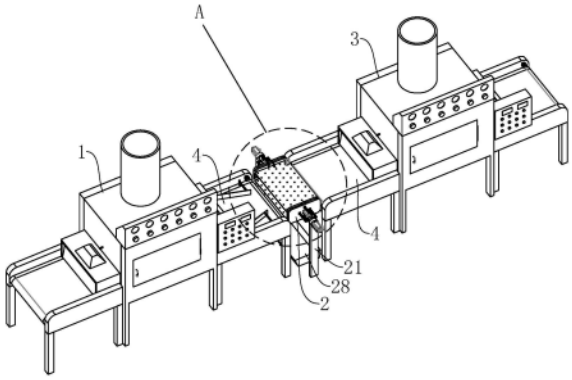
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于工件喷砂的输送线

(57)摘要

本申请涉及一种用于工件喷砂的输送线，涉及喷砂处理技术领域，其包括依次连接的第一自动喷砂机、翻转装置和第二自动喷砂机，所述第一自动喷砂机和翻转装置之间、翻转装置和第二自动喷砂机之间连接有用于输送工件的输送带；所述翻转装置包括立架和设于立架上的上翻板、下翻板和翻转组件，所述上翻板和下翻板相互平行并用于配合承接和夹持自第一自动喷砂机输出的工件，所述翻转组件用于对上翻板、下翻板和夹持于上翻板和下翻板之间的工件进行翻转；所述上翻板和下翻板上设有用于将翻转后的工件推动至第二自动喷砂机的推动组件；本申请中的翻转装置能够在喷砂过程中对工件自动进行正反面翻转，节省了人力翻转的成本，不易造成工件翻转遗漏。



CN 217345068 U

1.一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:包括依次连接的第一自动喷砂机(1)、翻转装置(2)和第二自动喷砂机(3),所述第一自动喷砂机(1)和翻转装置(2)之间、翻转装置(2)和第二自动喷砂机(3)之间连接有用于输送工件的输送带(4);

所述翻转装置(2)包括立架(21)和用于配合承接并夹持第一自动喷砂机(1)输出的工件的上翻板(22)与下翻板(23)以及用于对上翻板(22)与下翻板(23)进行翻转的翻转组件(24);所述上翻板(22)和下翻板(23)上还设有用于将翻转后的工件推动至第二自动喷砂机(3)的推动组件(26)。

2.根据权利要求1所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述翻转组件(24)包括支撑板(241)和转动电机(242),所述支撑板(241)转动连接于立架(21)上,所述转动电机(242)固定连接于立架(21)上,且所述转动电机(242)的输出端与支撑板(241)固定连接;所述上翻板(22)和下翻板(23)沿相互靠近或远离的方向滑动连接于支撑板(241)同一侧,且所述支撑板(241)上设有用于为上翻板(22)和下翻板(23)的滑动提供驱动力的驱动组件(25)。

3.根据权利要求2所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述驱动组件(25)包括驱动齿轮(251)、驱动齿条(252)和第一驱动电机(253),所述驱动齿轮(251)固定连接于第一驱动电机(253)的输出端并转动连接于支撑板(241)上;所述驱动齿条(252)设置有两根,两根所述驱动齿条(252)相对设于驱动齿轮(251)两侧并均与驱动齿轮(251)相啮合,所述上翻板(22)和下翻板(23)分别固定连接于两组驱动齿条(252)上,两组所述驱动齿条(252)均沿上翻板(22)和下翻板(23)的滑动方向滑动连接于支撑板(241)上。

4.根据权利要求3所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述支撑板(241)上开设有导向槽(2411),所述导向槽(2411)的延伸方向与上翻板(22)和下翻板(23)的滑动方向相一致,所述驱动齿条(252)滑动连接于导向槽(2411)内。

5.根据权利要求4所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述推动组件(26)包括推板(261)和第二驱动电机(262),所述推板(261)和第二驱动电机(262)均安装于上翻板(22)上,所述推板(261)转动连接于上翻板(22)靠近下翻板(23)的一侧且其转动轴线与上翻板(22)相垂直,所述第二驱动电机(262)的输出端与推板(261)固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述上翻板(22)和下翻板(23)上均开设有过滤孔(27),所述上翻板(22)和下翻板(23)靠近地面的一侧设有用于承接砂粒的接料槽(28)。

7.根据权利要求5所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述推板(261)靠近上翻板(22)的一侧表面与上翻板(22)之间的距离小于待喷砂工件的最小厚度。

8.根据权利要求3所述的一种用于工件喷砂的输送线,其特征在于:所述第一自动喷砂机(1)输出端处设有计数器(11),输送线上设有控制系统,所述计数器(11)的输出端与控制系统的输入端信号连接,所述第一驱动电机(253)的输入端和第二驱动电机(262)的输入端与控制系统的输出端信号连接。

一种用于工件喷砂的输送线

技术领域

[0001] 本申请涉及喷砂处理技术领域，尤其是涉及一种用于工件喷砂的输送线。

背景技术

[0002] 喷砂就是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化工件表面的过程，喷砂主要采用压缩空气为动力，将喷料以高速喷射束的形式高速喷射到需要处理的工件表面，将工件表面的锈皮等一切污物清除，提高工件表面的光洁度，使工件露出均匀一致的金属本色，使工件表面更为美观，利于后期再加工。

[0003] 目前一般采用喷砂机对工件进行喷砂处理，申请号为201820098325.1的一篇中国实用新型专利文献公开了一种新型的采用全密封结构输送线的自动喷砂机，其包括输送装置、顶升机构、喷砂装置、砂粒回收装置，所述输送装置包括输送架、动力装置和链条组件，所述输送架设置有进料端和出料端，其架体两侧设置有链条组件，所述链条组件一端通过轴杆连接动力装置，动力装置驱动链条组件工作；喷砂机构位于输送架的清洗室内上端，且喷头正对工件上的待处理区域；砂粒回收装置位于输送架邻侧，用于分开砂粒和杂物并将分开后的砂粒通过回收泵输送至砂粒料斗；上述自动喷砂机通过喷砂清洗工件上的产品，将产品上的脏污和杂物清理至砂粒回收装置，实现工件喷砂及砂粒循环利用，喷砂处理效果较好，且自动喷砂机使用寿命较长。

[0004] 针对上述中的相关技术，由于目前大多数工件都需要进行正反面打磨，上述自动喷砂机仅能够实现工件的单面打磨，一般需要通过人工对工件进行翻转，人力成本较高，且工件翻转情况易受人为因素影响造成翻转遗漏，致使工件喷砂效果不佳。

实用新型内容

[0005] 为了改善人工翻转工件时人力成本较高、工件翻转状况易受人为因素影响的问题，本申请提供一种用于工件喷砂的输送线。

[0006] 本申请提供的一种用于工件喷砂的输送线采用如下的技术方案：

[0007] 一种用于工件喷砂的输送线，包括依次连接的第一自动喷砂机、翻转装置和第二自动喷砂机，所述第一自动喷砂机和翻转装置之间、翻转装置和第二自动喷砂机之间连接有用于输送工件的输送带；所述翻转装置包括立架和用于配合承接并夹持第一自动喷砂机输出的工件的上翻板与下翻板以及用于对上翻板与下翻板进行翻转的翻转组件；所述上翻板和下翻板上还设有用于将翻转后的工件推动至第二自动喷砂机的推动组件。

[0008] 通过采用上述技术方案，在上述输送线对工件进行喷砂的过程中，工件能够依次通过第一自动喷砂机、翻转装置和第二自动喷砂机，于第一自动喷砂机处完成单面打磨后进入上翻板和下翻板之间，经由翻转组件驱动上翻板和下翻板转动对工件进行正反面翻转，并于翻转结束后进入第二自动喷砂机实现反面喷砂打磨；整体较好的实现了对工件的自动翻转过程，节省了人工翻转的人力成本，且不易造成工件翻转遗漏，保障工件正反面喷砂效果。

[0009] 可选的，所述翻转组件包括支撑板和转动电机，所述支撑板转动连接于立架上，所述转动电机固定连接于立架上，且所述转动电机的输出端与支撑板固定连接；所述上翻板和下翻板沿相互靠近或远离的方向滑动连接于支撑板同一侧，且所述支撑板上设有用于为上翻板和下翻板的滑动提供驱动力的驱动组件。

[0010] 通过采用上述技术方案，支撑板为上翻板和下翻板提供了较好的安装基础，控制转动电机，能够较为方便的驱动支撑板带动上翻板和下翻板对工件进行翻转。

[0011] 可选的，所述驱动组件包括驱动齿轮、驱动齿条和第一驱动电机，所述驱动齿轮固定连接于第一驱动电机的输出端并转动连接于支撑板上；所述驱动齿条设置有两根，两根所述驱动齿条相对设于驱动齿轮两侧并均与驱动齿轮相啮合，所述上翻板和下翻板分别固定连接于两组驱动齿条上，两组所述驱动齿条均沿上翻板和下翻板的滑动方向滑动连接于支撑板上。

[0012] 通过采用上述技术方案，控制第一驱动电机，能够驱动驱动齿轮带动驱动齿条带动上翻板和下翻板相互靠近或远离，进而较为方便的对工件进行夹持，能够较好的适应不同厚度的工件，输送线对不同工件的适应性更佳。

[0013] 可选的，所述支撑板上开设有导向槽，所述导向槽的延伸方向与上翻板和下翻板的滑动方向相一致，所述驱动齿条滑动连接于导向槽内。

[0014] 通过采用上述技术方案，导向槽能够较好的对驱动齿条的运动进行导向，使得驱动齿条能够更为平稳的带动上翻板和下翻板相互靠近或远离，对工件进行夹持。

[0015] 可选的，所述推动组件包括推板和第二驱动电机，所述推板和第二驱动电机均安装于上翻板上，所述推板转动连接于上翻板靠近下翻板的一侧且其转动轴线与上翻板相垂直，所述第二驱动电机的输出端与推板固定连接。

[0016] 通过采用上述技术方案，当工件翻转完毕后，第二驱动电机能够较为方便的驱动推板将上翻板和下翻板之间的工件推动至第二自动喷砂机处处对工件反面进行喷砂处理，实现对工件正反双面的打磨。

[0017] 可选的，所述上翻板和下翻板上均开设有过滤孔，所述上翻板和下翻板靠近地面的一侧设有用于承接砂粒的接料槽。

[0018] 通过采用上述技术方案，工件在翻转过程中，工件上附着的少量砂粒能够从过滤孔沥出，有利于工件的后期再加工。

[0019] 可选的，所述推板靠近上翻板的一侧表面与上翻板之间的距离小于待喷砂工件的最小厚度。

[0020] 通过采用上述技术方案，推板能够较好的适应不同厚度的工件，提高推动组件的适应性，较为方便的将翻转后的工件推动至第二自动喷砂机处进行反面喷砂打磨。

[0021] 可选的，所述第一自动喷砂机输出端处设有计数器，输送线上设有控制系统，所述计数器的输出端与控制系统的输入端信号连接，所述第一驱动电机的输入端和第二驱动电机的输入端与控制系统的输出端信号连接。

[0022] 通过采用上述技术方案，计数器、控制系统、第一驱动电机和第二驱动电机相配合，能够实现对工件翻转和喷砂的自动化控制，提高输送线的自动化程度，减少工件的翻转遗漏，提高对工件的输送效率。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1.通过第一自动喷砂机、翻转装置和第二自动喷砂机依次连接，能够对工件进行自动翻转，保障对工件的正反面喷砂处理，改善了人工翻转工件遗漏的问题，节约人力成本；

[0025] 2.通过驱动齿轮、驱动齿条和第一驱动电机配合，能够较好的适应不同厚度的工件，较为方便的对不同厚度的工件进行夹持翻转；

[0026] 3.通过上翻板和下翻板上的过滤孔，能够有效减少工件表面附着的砂粒，对砂粒进行回收，并便于工件后期再加工。

附图说明

[0027] 图1是本申请实施例的整体结构示意图；

[0028] 图2是图1中A部分的局部放大示意图；

[0029] 图3是翻转组件的整体结构示意图。

[0030] 附图标记：1、第一自动喷砂机；11、计数器；2、翻转装置；21、立架；22、上翻板；23、下翻板；24、翻转组件；241、支撑板；2411、导向槽；242、转动电机；25、驱动组件；251、驱动齿轮；252、驱动齿条；253、第一驱动电机；26、推动组件；261、推板；262、第二驱动电机；3、第二自动喷砂机；27、过滤孔；28、接料槽；4、输送带。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0032] 本申请实施例公开一种用于工件喷砂的输送线，涉及喷砂处理技术领域。

[0033] 参照图1，一种用于工件喷砂的输送线包括依次连接的第一自动喷砂机1、翻转装置2和第二自动喷砂机3，第一自动喷砂机1和翻转装置2之间、翻转装置2和第二自动喷砂机3之间连接有用于输送工件的输送带4，输送带4将工件输送至翻转装置2处进行正反面翻转。

[0034] 参照图1和图2，翻转装置2包括立架21和设于立架21上的用于配合承接工件的上翻板22和下翻板23以及用于驱动上翻板22和下翻板23进行翻转的翻转组件24，立架21由竖向放置于地面上的立柱构成，上翻板22和下翻板23规格一致且均位于两根立柱之间，上翻板22和下翻板23相互平行。

[0035] 翻转组件24包括支撑板241和转动电机242，在本申请实施例中，立架21、支撑板241和转动电机242均设有两组，两组立架21、支撑板241和转动电机242分别位于输送带4的两侧并相对布设，两组转动电机242同步驱动上翻板22和下翻板23进行翻转，在其他实施例中，立架21、支撑板241和转动电机242也可为一组，两组立架21、支撑板241和转动电机242能够更为平稳的对上翻板22和下翻板23进行翻转。

[0036] 进一步的，本申请中的两组支撑板241均呈竖向布设且相互平行，两组支撑板241分别转动连接于两根立架21顶部，支撑板241的转动轴线与输送带4输送工件的方向相垂直；位于同一组中的立架21、支撑板241和转动电机242中的转动电机242的壳体固定连接于立架21的顶部，转动电机242的输出端与支撑板241固定连接，用于支撑板241的转动提供驱动力，上翻板22和下翻板23位于两组支撑板241之间并与支撑板241相垂直，上翻板22和下翻板23沿相互靠近或远离的方向滑动连接于两组支撑板241之间，以对第一自动喷砂机1处

输出的工件进行承接夹持。

[0037] 由于工件生产一般批量较大，单个工件依次进行翻转耗时较长，为了提高翻转装置2的翻转效率，实现工件的批量翻转，参照图1和图2，支撑板241上还设有用于为上翻板22和下翻板23的滑动提供驱动力的驱动组件25，第一自动喷砂机1的输出端设有计数器11，输送线上设有用于对输送线上电气元件进行总控制的控制系统，计数器11的输出端与控制系统的输入端信号连接，控制系统的输出端与驱动组件25中的电气元件信号连接，以控制上翻板22和下翻板23自动夹持工件。

[0038] 参照图2和图3，驱动组件25包括驱动齿轮251、驱动齿条252和第一驱动电机253，驱动齿轮251固定连接于第一驱动电机253的输出端并沿平行于支撑板241转动轴线的方向转动连接于支撑板241上；驱动齿条252设置有两组，两组驱动齿条252相对设于驱动齿轮251两侧并均与驱动齿轮251相啮合，上翻板22和下翻板23分别固定连接于两组驱动齿条252上，支撑板241靠近上翻板22和下翻板23的一侧开设有直线的导向槽2411，驱动齿条252靠近支撑板241的一侧凸出设有导向块，导向块沿导向槽2411的延伸方向滑动连接于导向槽2411内，且导向槽2411的延伸方向与上翻板22和下翻板23均相互垂直；第一驱动电机253壳体固定连接于支撑板241上并与控制系统的输出端信号连接，转动电机242的输入端也与控制系统的输出端信号连接。

[0039] 计数器11能够对第一自动喷砂机1输送至上翻板22和下翻板23之间的工件数量进行统计，当工件数量为既定数值(可为10个、20个或30个)时，计数器11输送数量信息至控制系统，控制系统相应的控制第一自动输送机减缓对工件的喷砂输送，并同时控制第一驱动电机253和转动电机242进行工作，分别控制驱动电机带动上翻板22和下翻板23相互靠近对工件进行夹持，以及控制转动电机242带动上翻板22和下翻板23进行翻转。

[0040] 进一步的，参照图2和图3，上翻板22和下翻板23上设有用于将翻转后的工件推动至第一自动喷砂机1的推动组件26，推动组件26包括推板261和第二驱动电机262，推板261和第二驱动电机262均安装于上翻板22上，且推板261安装于上翻板22和下翻板23之间，第二驱动电机262安装于上翻板22远离下翻板23的一侧。

[0041] 推板261呈长条状，上翻板22和下翻板23均为矩形板，当上翻板22和下翻板23均处于水平状态时，上翻板22的宽度方向和下翻板23的宽度方向与输送带4输送工件的方向相一致，推板261的长度方向也与上翻板22的宽度方向及下翻板23的宽度方向相一致；当上翻板22和下翻板23处于未翻转的初始状态时，上翻板22位于下翻板23上方，推板261远离第一自动喷砂机1的一端转动连接于上翻板22上，且推板261的转动轴线与上翻板22相垂直，推板261靠近上翻板22一侧的表面与上翻板22之间的距离小于待喷砂工件的最小厚度，进而不同厚度的工件均不易于上翻板22与推板261之间的间隙处发生堵塞，推动组件26能够更好的适应不同厚度的工件，对不同厚度的工件进行拨动，提高翻转装置2整体的适应性。

[0042] 参照图2和图3，第二驱动电机262壳体固定连接于上翻板22上并与控制系统信号连接，且第二驱动电机262输出端垂直贯穿上翻板22与推板261固定连接；当控制系统控制转动电机242带动上翻板22、下翻板23及夹持于上翻板22和下翻板23之间的工件翻转至上翻板22和下翻板23再次处于水平状态时，工件位于上翻板22上，控制系统相应的控制第一驱动电机253驱动上翻板22和下翻板23相互远离，并控制第二驱动电机262驱动推板261转动，将上翻板22上的工件推动至第二自动喷砂机3上，实现工件反面的喷砂。

[0043] 进一步的，参照图1，上翻板22和下翻板23上均均匀开设有若干数量的过滤孔27，上翻板22和下翻板23靠近地面的一侧设有用于承接砂粒的接料槽28，接料槽28开口朝上；工件在随着上翻板22和下翻板23翻转的过程中，上翻板22和下翻板23上附着的砂粒能够从过滤孔27沥出，减小工件表面杂质，使得工件表面更为光滑，有利于工件的后期再加工；同时，工作人员能够较为方便的回收接料槽28中的砂粒，对砂砾进行回收再利用，提高输送线的使用寿命。

[0044] 本申请实施例一种用于工件喷砂的输送线的实施原理为：本申请中的输送线在对工件进行双面喷砂时，工件首先进入第一自动喷砂机1对其一侧表面进行喷砂，喷砂结束后经由第一自动喷砂机1输出端处的输送带4输送至翻转装置2处的下翻板23上，当既定数量的工件输送至下翻板23上时，控制系统控制第一自动喷砂机1放缓工件喷砂及输送速度，并控制第一驱动电机253带动上翻板22和下翻板23相互靠近对工件进行夹持，夹紧工件后控制转动电机242带动上翻板22和下翻板23转动工件，实现工件的翻转，最后控制第二驱动电机262驱动推板261将上翻板22上的工件推动至第二自动喷砂机3，于第二自动喷砂机3内实现工件的反面翻转；上述操作能够较为方便的对工件进行自动翻转，改善了人工翻转工件易产生工件遗漏的问题，保障了工件的正反面喷砂处理效果，较好的节约了人力成本，提高工件喷砂效率。

[0045] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

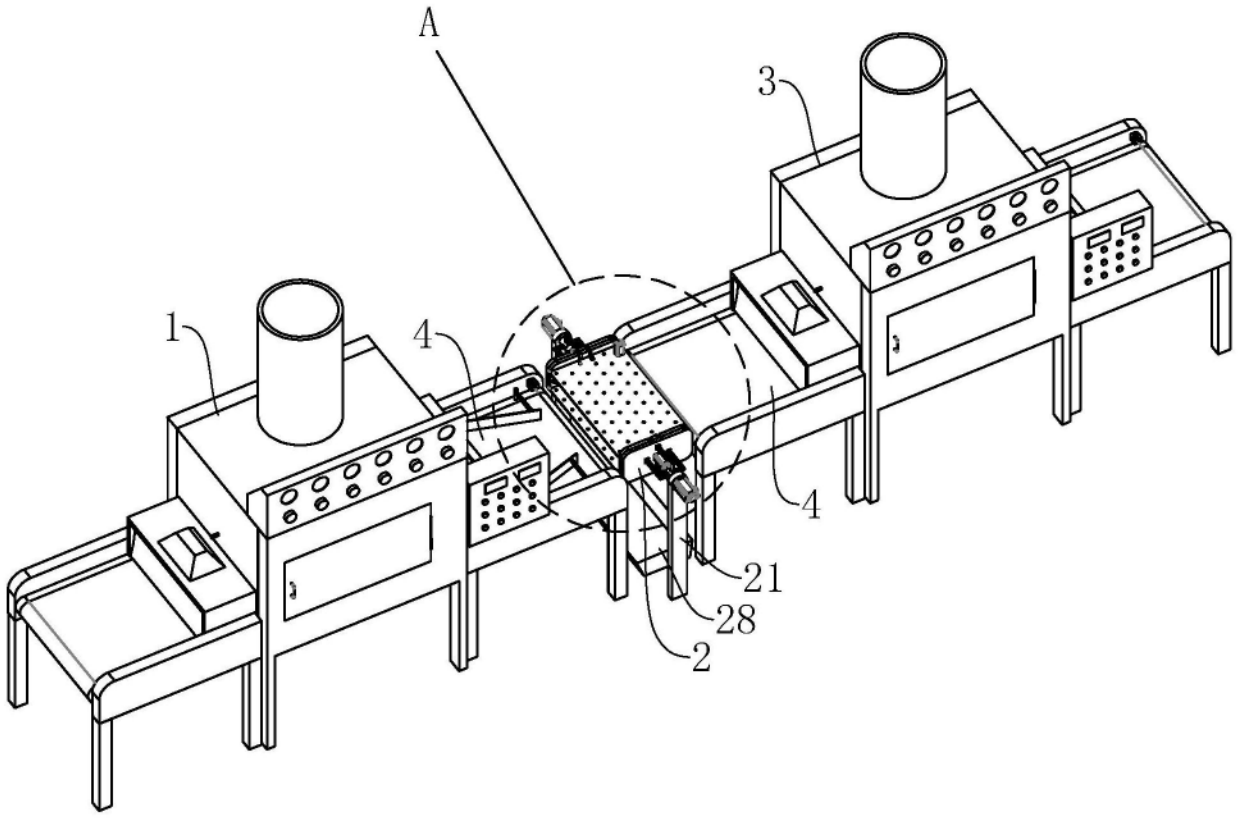


图1

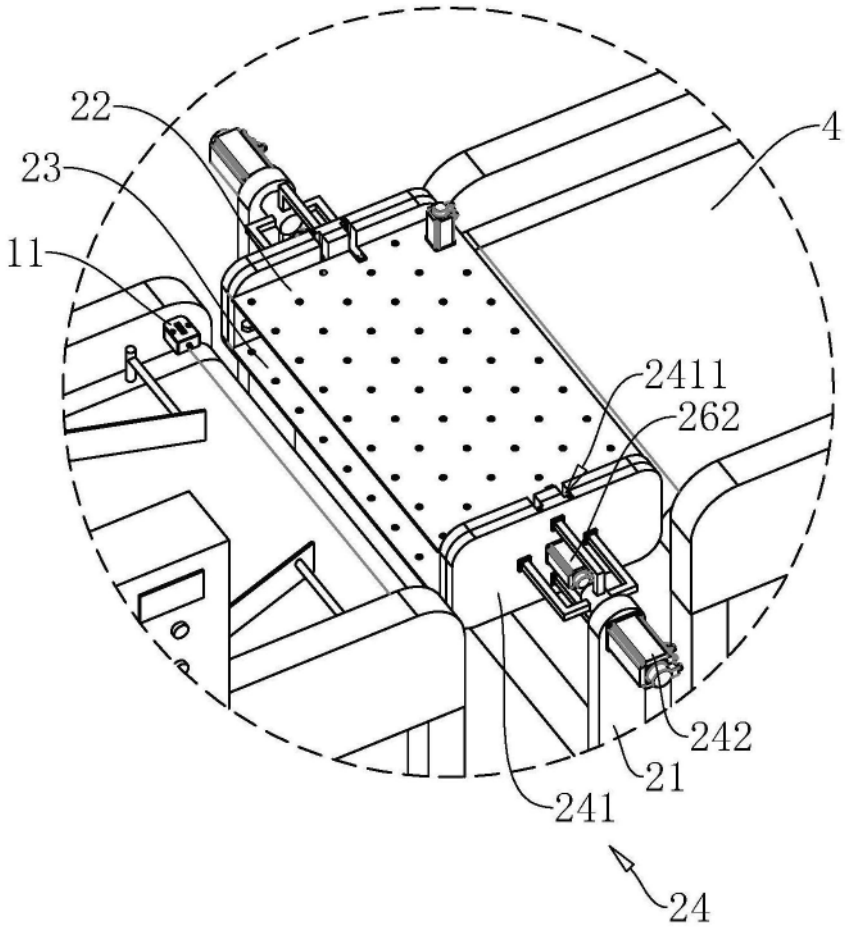


图2

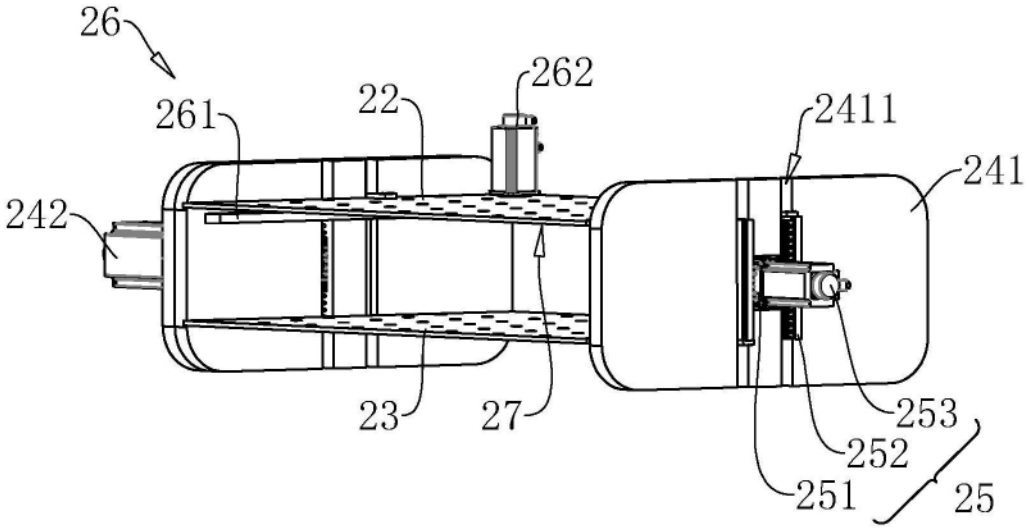


图3